

GENEL KİMYA
İlkeler ve Modern Uygulamalar
10. Baskıdan çeviri

Ralph H. Petrucci

Bölüm 1: Madde; Özellikleri ve Ölçümü

Maddenin Özellikleri

Madde: Boşlukta yer kaplayan ve kütlesi olan her şeydir.

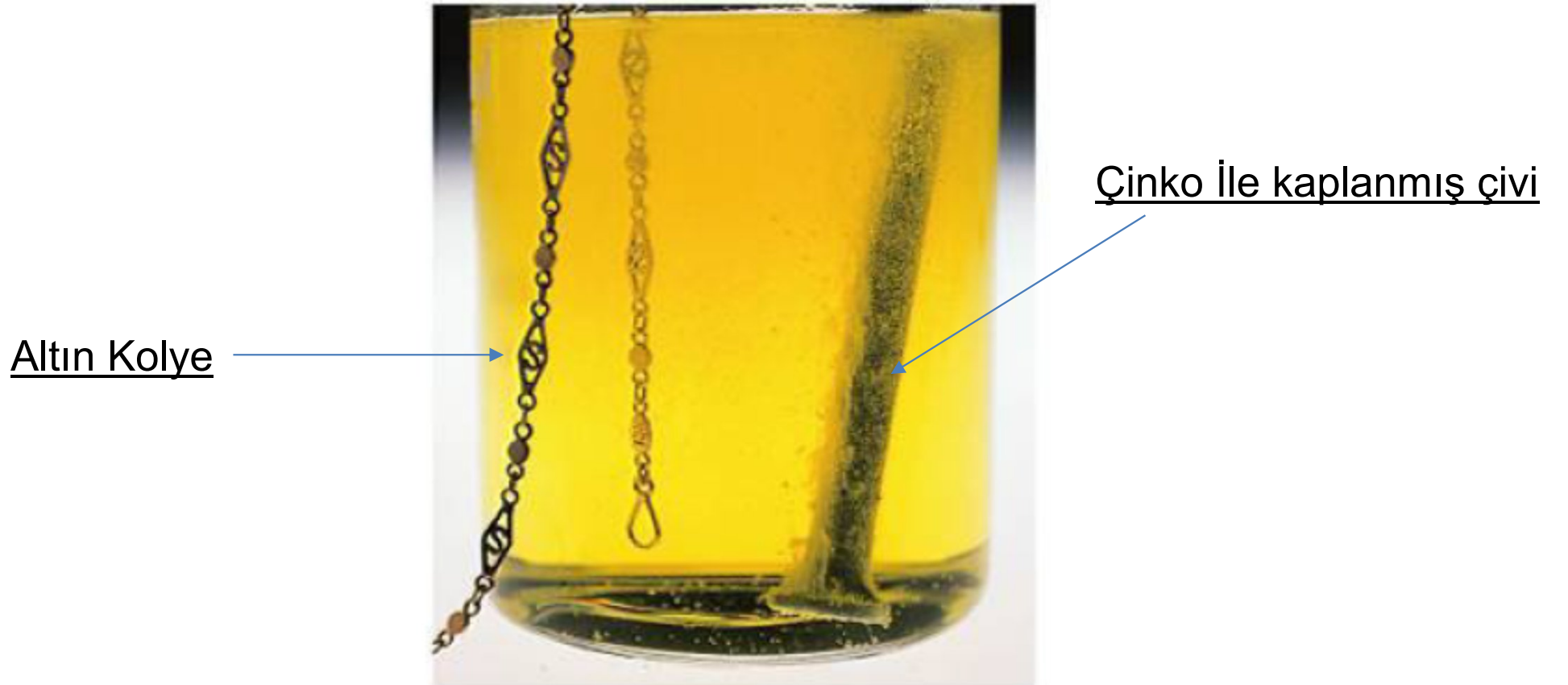
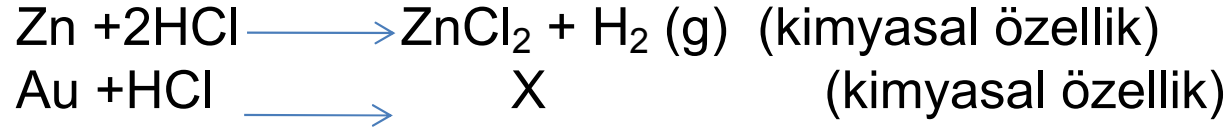
Özellik: Bir maddeyi diğerlerinden ayıran kendine has nitelikleridir.

Fiziksel özellik: Maddenin özünü ve ya bileşimini değiştirmeden gözlenebilen ve ya ölçülebilen, *renk, koku, tat, parlaklık, yumuşaklık, hal değişimleri (erime-donma noktası)* gibi özelliklerdir.

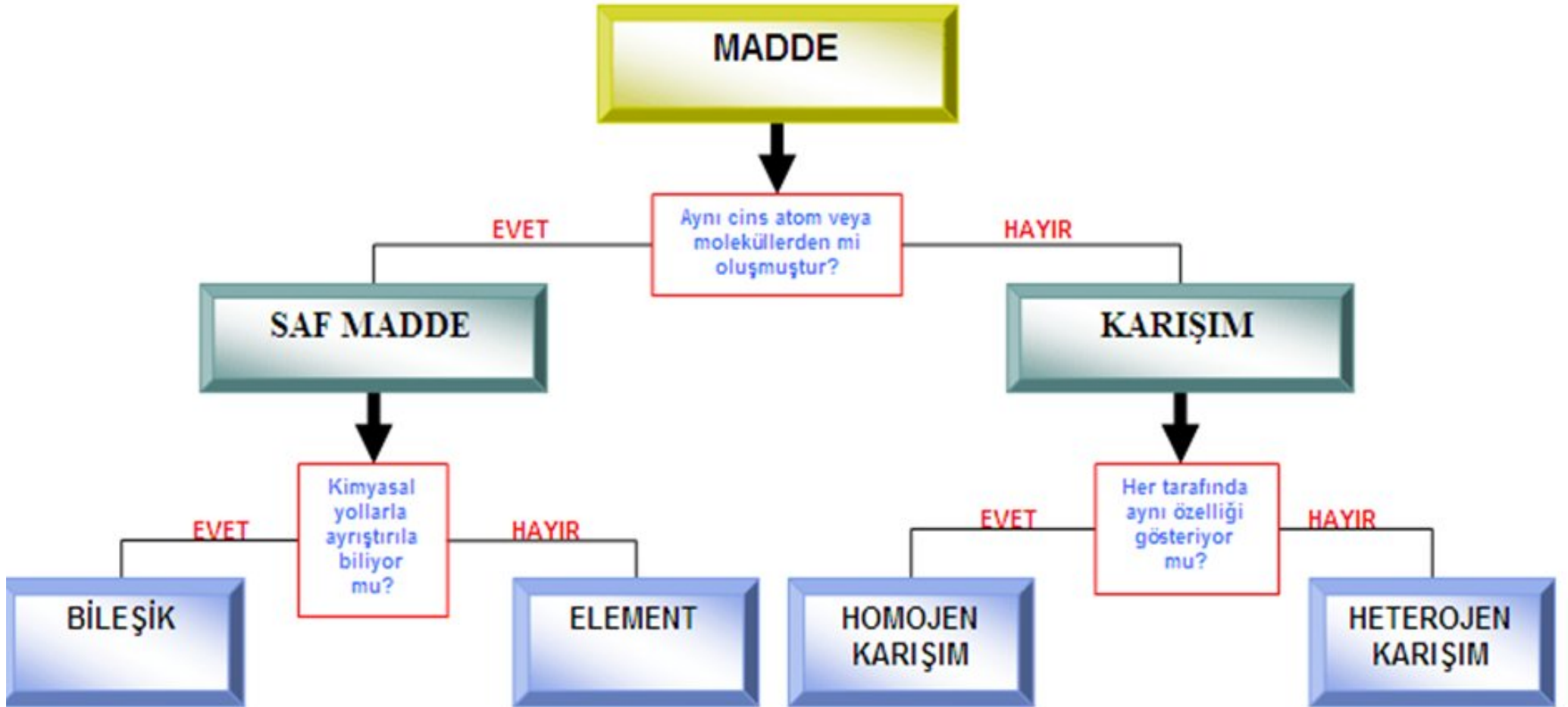


Kimyasal özellik: Bir maddenin bileşiminde bir değişiklik meydana getirebilme (ya da getirememesi) özelliğidir.

Ör: Hidrojen (H_2) gazı oksijen gazı (O_2) içinde yanarak suyu (H_2O) oluşturur.



Maddenin Sınıflandırılması



112

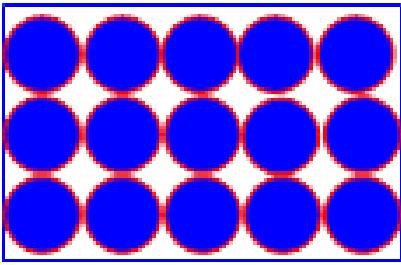
Atom ve element kavramları birbirleriyle karıştırılabilir.

Çok yakın kavramlar olan bu iki tanımlamayı daha iyi anlamaya çalışalım.

Atom ve element arasındaki fark nedir?

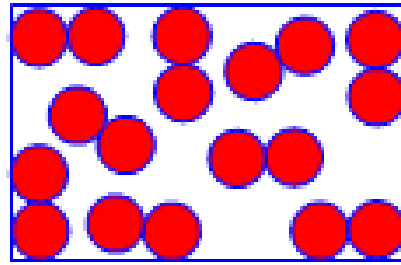
Atom: Maddeyi oluşturan temel taneciklerden sadece 1 tanesidir.

Element: Çok sayıda aynı cins atomun bir araya gelmesiyle oluşan topluluktur.



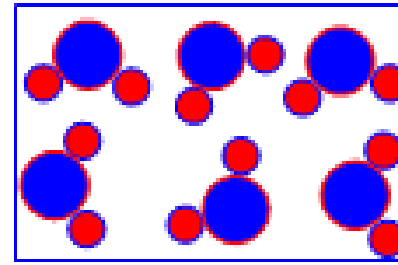
Saf Madde
Element

Aynı Cins Tanecikler
(Atomlar)
Birim Tanecik Atom



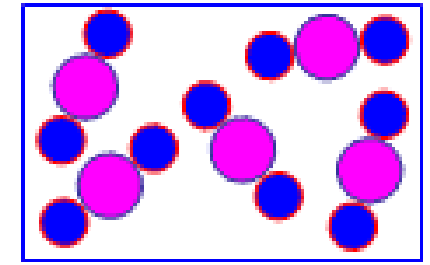
Saf Madde
Element

Aynı Cins Tanecikler
(Moleküller)
Birim Tanecik Molekül



Saf Madde
Bileşik

Aynı Cins Tanecikler
(Moleküller)
Birim Tanecik Molekül



Saf Madde
Bileşik

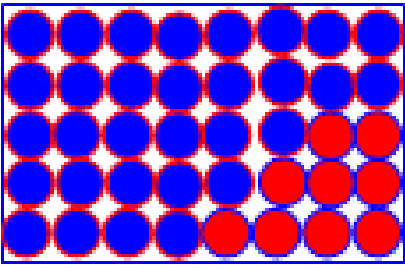
Aynı Cins Tanecikler
(Moleküller)
Birim Tanecik Molekül

Saf madde: Sabit bir bileşime ve farklı özelliklere sahip olan, maddenin bir şeklidir. Saf maddeler bileşim, tat, koku ve görünüş olarak birbirinden farklıdır.

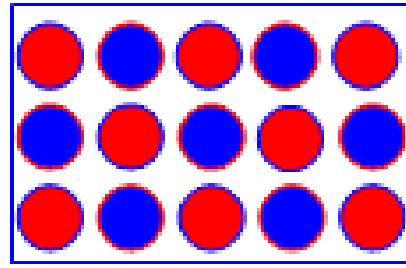
Bir element ya da bileşiğin bileşimi ve özellikleri her tarafta aynıdır ve değişmez.

H_2O : %11.19 hidrojen-%88.81 oksijen (kütlece)

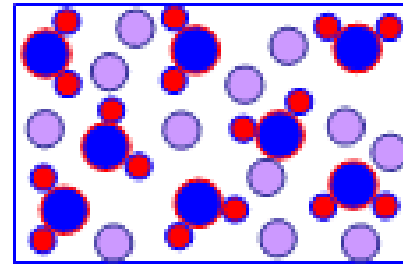
H_2O_2 : %5.93 hidrojen- %94.07 oksijen



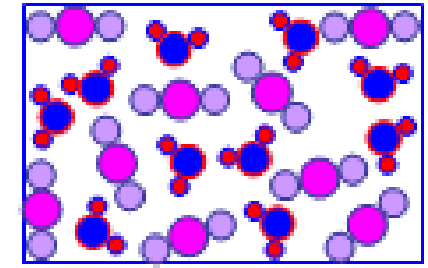
Heterojen Karışım
Farklı Cins Tanecikler
(Atomlar)
(Elementler)



Homojen Karışım
Farklı Cins Tanecikler
(Atomlar)
(Elementler)



Homojen Karışım
Farklı Cins Tanecikler
(Moleküller – Atomlar)
(Bileşikler – Elementler)



Homojen Karışım
Farklı Cins Tanecikler
(Moleküller)
(Bileşikler)

Karışım: İki veya daha fazla maddenin kendi özelliklerini koruyarak oluşturdukları karışımlardır.

Homojen karışım (çözeltiler): Bileşimi her yerde aynıdır ancak farklı örnekler için farklı bileşimler elde edilebilir.

Ör: %10'luk ya da %20'lik şeker çözeltisi.



SU

+



ŞEKER

=



ŞEKERLİ SU

Heterojen karışım: Bileşenler farklı bölgelere ayrılır.
Yağ-su, tebeşir tozu-su.



Karışımların Ayrılması

- Elektriklenme veya mıknatıslanma ile ayırma
- Yoğunluk farkından yararlanarak ayırma
- Çözünürlük farkından yararlanarak ayırma
- Hal değıştirme sıcaklıkları farkından yararlanarak ayırma

Heterojen karışımlar:

tebeşir tozu-su / kum-su

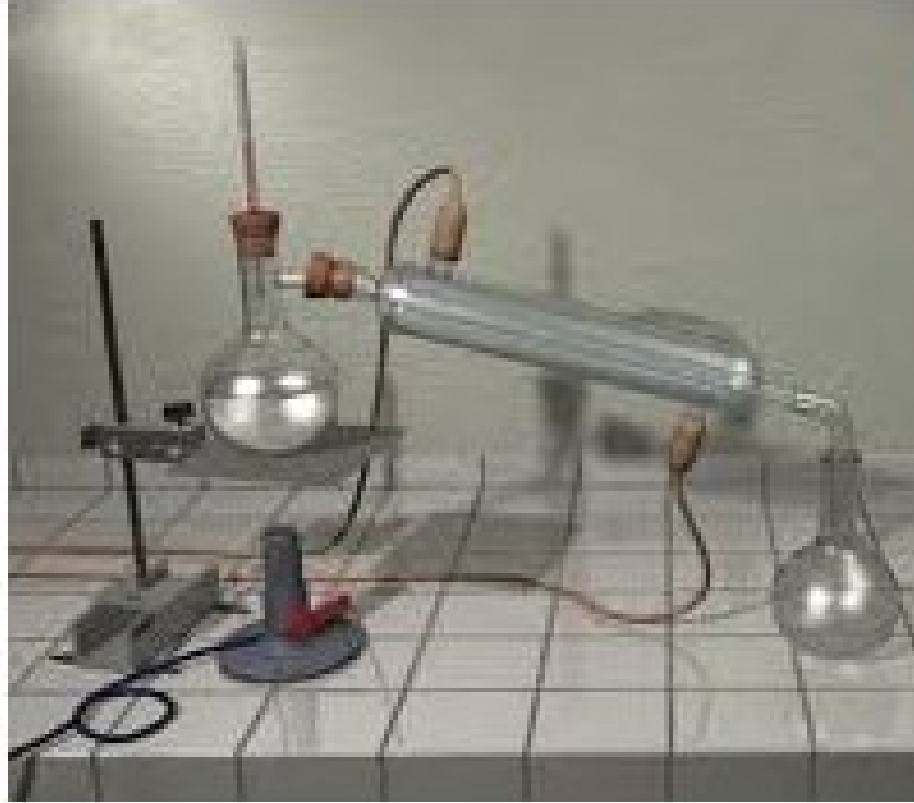


tebeşir tozu-demir tozu



(Destilasyon işlemi)

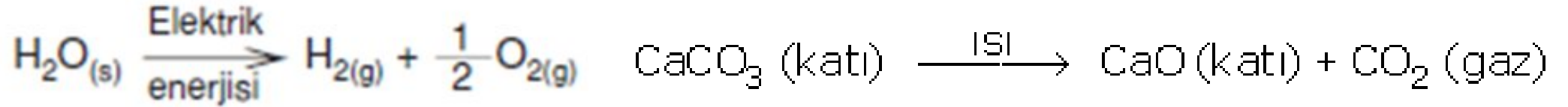
Homojen karışımlar:



Tuzlu su

Bileşiklerin Ayrılması

Bileşikler ısı ve elektrik enerjisi kullanılarak kimyasal yolla ayrılırlar.



Maddenin Halleri



Maddenin Ölçülmesi ve Birimler

SI (metrik): Uluslararası Birimler Sistemi

c.g.s. birim sistemi (metrik): santimetre (cm), gram (g), saniye (s)

Büyüklik	Gösteriliş	Birim
Kütle	m	kilogram (kg)
Uzunluk	L	metre (m)
Zaman	t	saniye (s)
Elektrik akımı	I, i	Amper (A)
Sıcaklık	T	Kelvin (K)
Madde miktarı	n	mol (mol)

Katı	Adı	Sembol
10^0	metre	m
10^{-1}	desimetre	dm
10^{-2}	santimetre	cm
10^{-3}	milimetre	mm
10^{-6}	mikrometre	μm
10^{-9}	nanometre	nm
10^{-12}	pikometre	pm

$$\begin{aligned} 1\text{m} &= 10\text{ dm} & 1\text{ m} &= 10^{12}\text{ pm} \\ 1\text{ dm} &= 10^{-1}\text{ m} & 1\text{ pm} &= 10^{-12}\text{ m} \end{aligned}$$

Kütle (m), bir cismin değişmeyen madde miktarıdır. **Ağırlık (w)** ise bir cisme etki eden yer çekimi kuvvetinin büyüklüğüdür ve kütle ile doğru orantılıdır.

$$W = m \times g$$



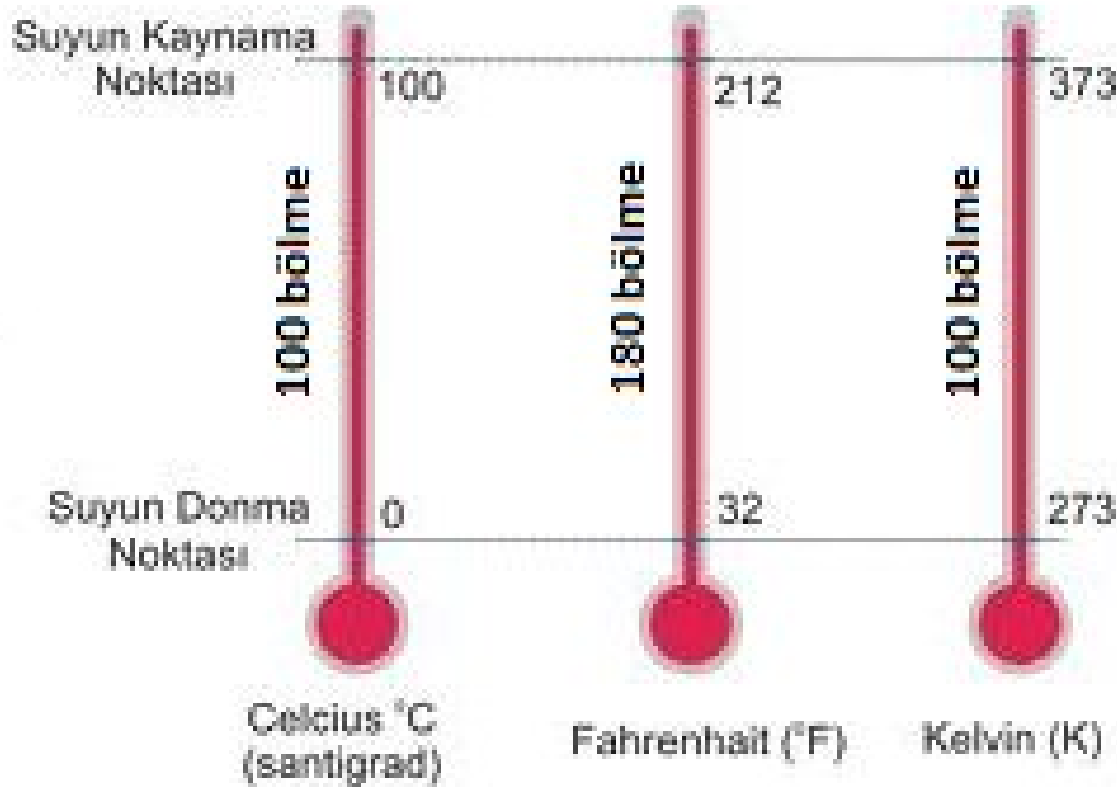
yer çekim ivmesi (9.81 m/s^2)



Örnek: Baskülde tartılan çocuğun kütlesi 50 kg, ağırlığı ise 490.5 N (kg.m/s^2)'dur.

$$W = 50\text{kg} \times 9.81\text{m/s}^2 = 490.5 \text{ kg.m/s}^2$$

Sıcaklık: SI biriminde sıcaklık olarak Kelvin eşeli kullanılır. Sıfır Kelvin inilebilen en düşük sıcaklıktır ve -273.15 °C'ye karşılık gelir bu nedenle negatif Kelvin değerleri yoktur.



$$T(K) = t(^{\circ}C) + 273.15$$

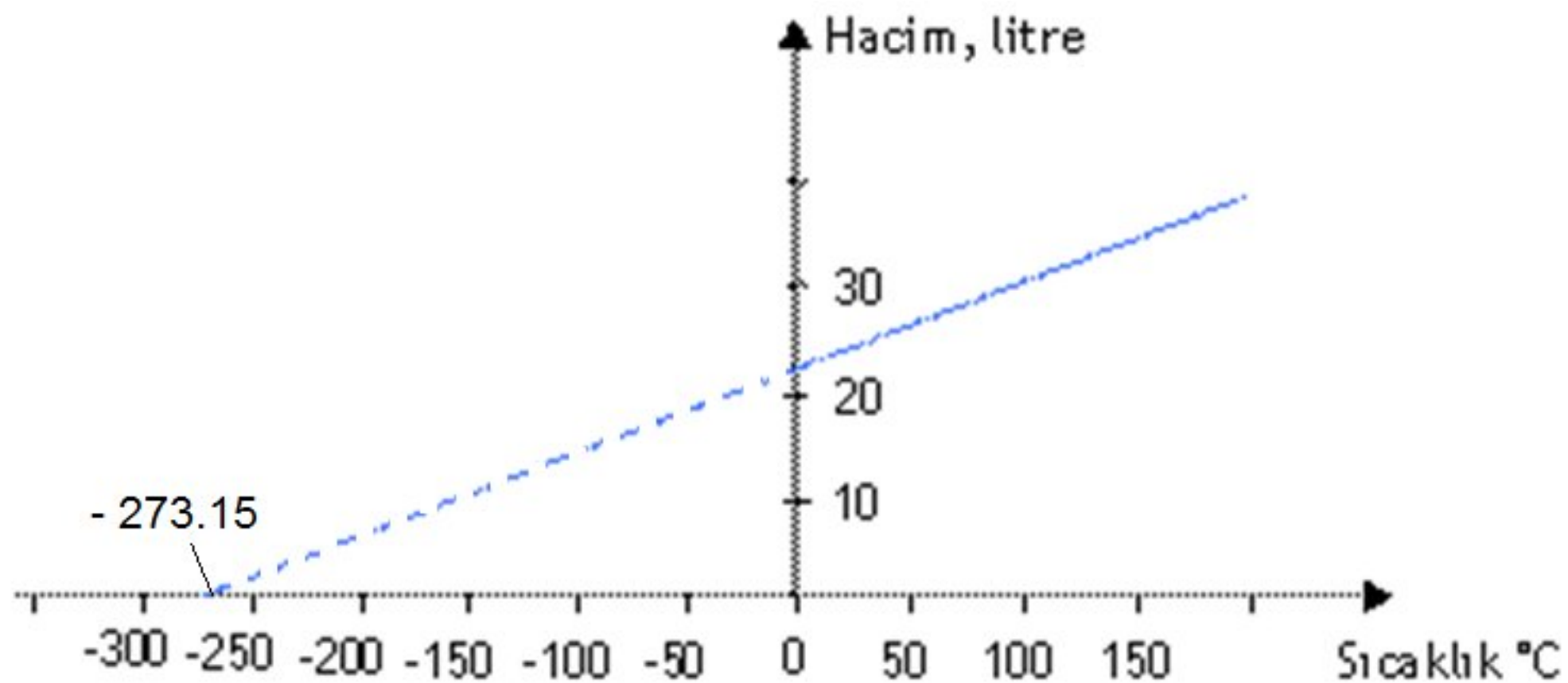
$$t(^{\circ}F) = 9/5 t(^{\circ}C) + 32$$

Örnek: 224°C kaç °F'dir?

$$^{\circ}F = (9/5 \times 224) + 32 = 435.2$$

Örnek: -38.9 °C kaç K'dir?

$$K = -38.9 + 273.15 = 234.25$$



Yeni Delhi de Cumartesi günü beklenen e yüksek sıcaklık 41 °C dir. Ertesi gün beklenen sıcaklık ise 103 °F dir. Hangi gün daha sıcaktır?

$$t(^{\circ}\text{F}) = \frac{9}{5}t(^{\circ}\text{C}) + 32 = \frac{9}{5}(41) + 32 = 106^{\circ}\text{F}$$

Bir antifiriz şişesinin üzerinde -22 °C ye kadar motoru koruduğu belirtilmektedir. Bu antifiriz -15 °F de motoru koruyabilir mi?

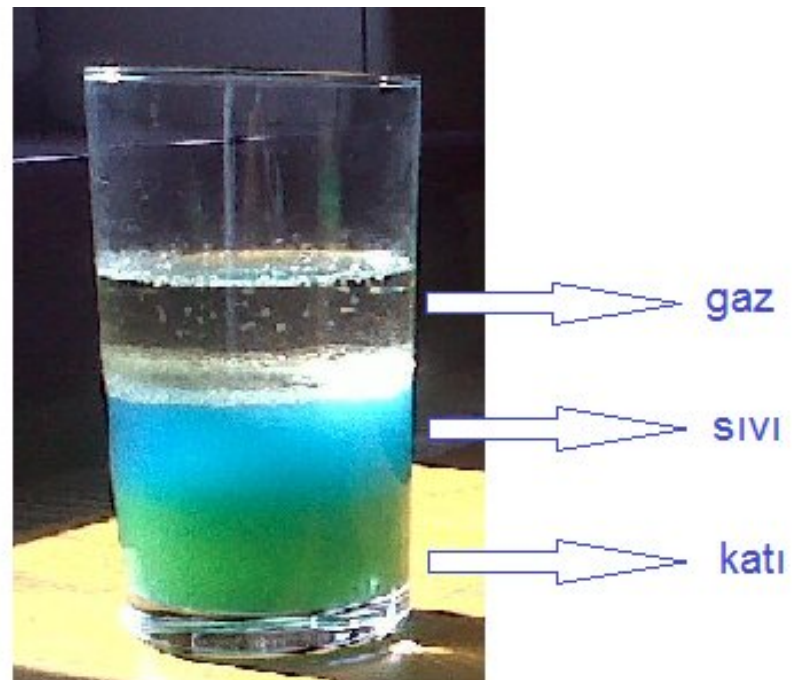
Yoğunluk: Maddenin birim hacminin kütlesidir ve her madde için sabit bir değerdir. Yoğunluk birimleri;

$$\text{Yoğunluk} = \frac{\text{kütle}}{\text{hacim}} \Rightarrow d = \frac{m}{V}$$

g/cm³ (g/ml) veya kg/m³ , kg/L (kg/dm³)

Kütle ve hacim madde miktarına bağımlı olduğundan bunlara *kapasite (ekstensif) özelliği* denir. Madde miktarından bağımsız yoğunluk, sıcaklık gibi özelliklere *şiddet (intensif) özelliği* denir.

$$d_{\text{kati}} > d_{\text{sivi}} > d_{\text{gaz}}$$



Aşağıda şekli görülen silindir şeklindeki paslanmaz çelik çubuğun yoğunluğu 7.75 g/cm^3 dür. Bu çubuktan 1 kg almak için ne kadar kesilmesi gerekir?

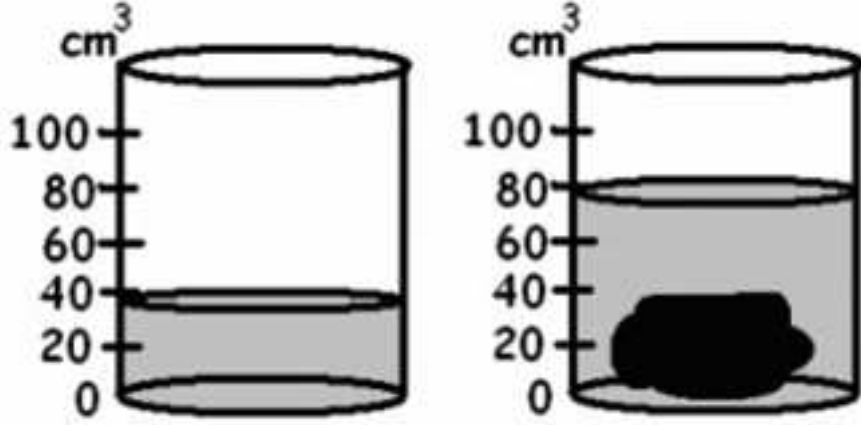


$$V = \frac{m}{d} = m \times \frac{1}{d}$$

$$V = 1.00 \text{ kg} \times \frac{1000 \text{ g}}{1 \text{ kg}} \times \frac{1 \text{ cm}^3}{7.75 \text{ g}} = 129 \text{ cm}^3$$

$$h = \frac{V}{\pi r^2} = \frac{129 \text{ cm}^3}{3.1416 \times (0.500 \text{ in.} \times 2.54 \text{ cm/1 in.})^2} = 25.5 \text{ cm}$$

Şekli düzensiz katıların yoğunluğu nasıl bulunur?



hacim ölçümü



kütle ölçümü

Örnek: Dereceli bir kap 33.8 ml su içermektedir. Kütlesi 28.4 g olan taş parçası suya atıldığında su seviyesi 44.1 ml olduğuna göre taşın yoğunluğunu hesaplayınız.

$$d = m/V = 28.4\text{g} / (44.1-33.8) \text{ ml} = 28.4 \text{ g} / 10.3 \text{ ml} = 2.76 \text{ g/ml}$$

Bir kömür yığını yaylı bir terazide 2 kez tartılmaktadır. Havada teraziye bağlı olarak Tartıldığında 156 g, terazi ile birlikte 20 °C deki suya daldırılarak tartıldığında 59 g Gelmektedir. Kömürün yoğunluğu nedir? $d_{su}=0.9983 \text{ g/cm}^3$



$$V = \frac{m_{\text{water}}}{d} = \frac{156 \text{ g} - 59 \text{ g}}{0.9982 \text{ g/cm}^3} = 97 \text{ cm}^3$$

$$d = \frac{156 \text{ g}}{97 \text{ cm}^3} = 1.6 \text{ g/cm}^3$$

Dönüşüm Faktörü Olarak Yüzde Bileşim

Bileşim genel olarak % ile ifade edilir.

ÖR:

Kütlece %3.5 NaCl içeren bir miktar deniz suyu kuruluğa kadar buharlaştırılarak 75 g NaCl elde edilmek isteniyor. Bu amaçla kaç litre deniz suyu alınmalıdır?
Deniz suyunun yoğunluğu 1.03 g/mL

Ölçüm ve Hesaplamalardaki Anlamlı Rakamlar



Basit terazi



Analitik terazi

Ör: Basit terazi ile alınan ölçümler 10.4, 10.2 ve 10.3 ise ortalama sonuç;

$$\frac{10.4 + 10.2 + 10.3}{3} = 10.3 \text{ (üç anlamlı)} \quad 10.3 \pm 0.1 \text{ g}$$

Bir ölçümün tam olması veya duyarlılık derecesi, ölçü aletinin özelliklerine ve bu aleti kullananın becerisine bağlıdır. Aletten gelen hatalar *sistemik hatalar*, kişiden kaynaklanan hatalar *rastgele hatalar* olarak adlandırılır.

Anlamlı rakam, doğru olduğu kesin bilinen rakamdır. Bir ölçümün duyarlılığı, ölçümü ifade eden rakam sayısı ile belirlenir. Yapılan bir ölçümü belirtmede kullanılan rakamlara *anlamlı rakamlar* denir.

Ölçme sayılarındaki anlamlı rakam sayısı çoğaldıkça ölçme sonucunda güvenilirlik artar.

Anlamlı rakamlar doğruluğu kesinlikle bilinen rakamlarla birlikte şüpheli bir rakam daha içerir. En son rakamın şüpheli olduğu (bu rakamda belirsizlik olduğu) kabul edilir.

Örneğin; bir kitabın kalınlığının 2,53 cm olduğu söyleniyorsa burada üçüncü rakam belirsizlik taşır (şüphelidir). Buradaki belirsizliğin 0,01 cm mertebesinde olduğu söylenir.

Anlamlı rakam sayısı şu kurallarla belirlenebilir;

➤ Sıfır olmayan tüm basamaklar anlamlıdır.

Örnek: 845 cm 3 anlamlı.

1.243 kg 4 anlamlı.

➤ Sıfır olmayan sayılar arasındaki tüm sıfırlar anlamlıdır.

Örnek: 103.406 sayısı 6 anlamlıdır.

606 sayısı 3 anlamlıdır.

➤ Baştaki sıfırlar anlamsızdır.

Örnek: 0.00012 ve 0.012 sayıları 2 anlamlıdır.

12×10^{-5} 12×10^{-3}

➤ Ondalık ayraç içeren sayılarda sondaki sıfırlar anlamlıdır.

Örnek: 1.20300 sayısı 6 anlamlıdır.

2.0 sayısı 2 anlamlıdır.

0.090 (90×10^{-3}) sayısı 2 anlamlıdır.

0.00420 (420×10^{-5}) sayısı 3 anlamlıdır

➤ Tam sayılarda sondaki sıfırlar anlamlı ya da anlamsız olabilir.

Örnek: 600 sayısındaki sıfırlar anlamlı mıdır?

$6,00 \times 10^2$ (üç anlamlı rakam)

$6,0 \times 10^2$ (iki anlamlı rakam)

6×10^2 (bir anlamlı rakam)

Örnek: 7500 m'yi iki, üç ve dört anlamlı olarak yazınız.

Sıfırlardan kaç tanesinin anlamlı olup olmadığını, sıfırları üstel ifadeyle göstererek anlayabiliriz.

$$7.5 \times 10^3 \text{ m}$$

İki anlamlı

$$\pm 0.1$$

$$7.50 \times 10^3 \text{ m}$$

üç anlamlı

$$\pm 0.01$$

$$7.500 \times 10^3 \text{ m}$$

dört anlamlı

$$\pm 0.001 \text{ (mutlak hata)}$$

Sayıların Yuvarlatılması:

1. Atılacak rakam 5,6,7,8 veya 9 ise bir önceki rakam bir arttırılır.

Örnek: 0.126 sayısı iki basamağa yuvarlanırsa 0.13 olur.

2. Atılacak rakam 1,2,3 ve ya 4 ise önceki rakam değiştirilmez.

Örnek: 1,2345 sayısı üç basamağa yuvarlanırsa 1.23 olur.

3. Bir sonra gelen basamak = 5 ise; tutulacak basamak tek sayıysa bir artırılır, çift sayıysa değiştirilmez.

Örnek: 0,125 sayısı iki basamağa yuvarlanırsa 0.12 olur.

0.135 sayısı iki basamağa yuvarlanırsa 0.14 olur.

Toplama- Çıkarma: Sonuç, ondalık basamak sayısı en az olan sayıdaki kadar ondalık basamak içerecek şekilde verilir.

$$\begin{array}{r} 15.02 \text{ g} \\ 9986.0 \text{ g} \\ + 3.518 \text{ g} \\ \hline 10004.538 \\ 10004.5 \text{ g} \end{array}$$

Çarpma - Bölme: Sonuç, en az anlamlı rakam sayısı kadar rakam içeren sayı ile verilir.

$$\frac{0.25 \times 0.0035}{2.13 \times 10^{-2}} = \frac{(2.5 \times 10^{-1}) \times (3.5 \times 10^{-3})}{2.13 \times 10^{-2}} =$$

$$0.041079$$

$$= 0.04108$$

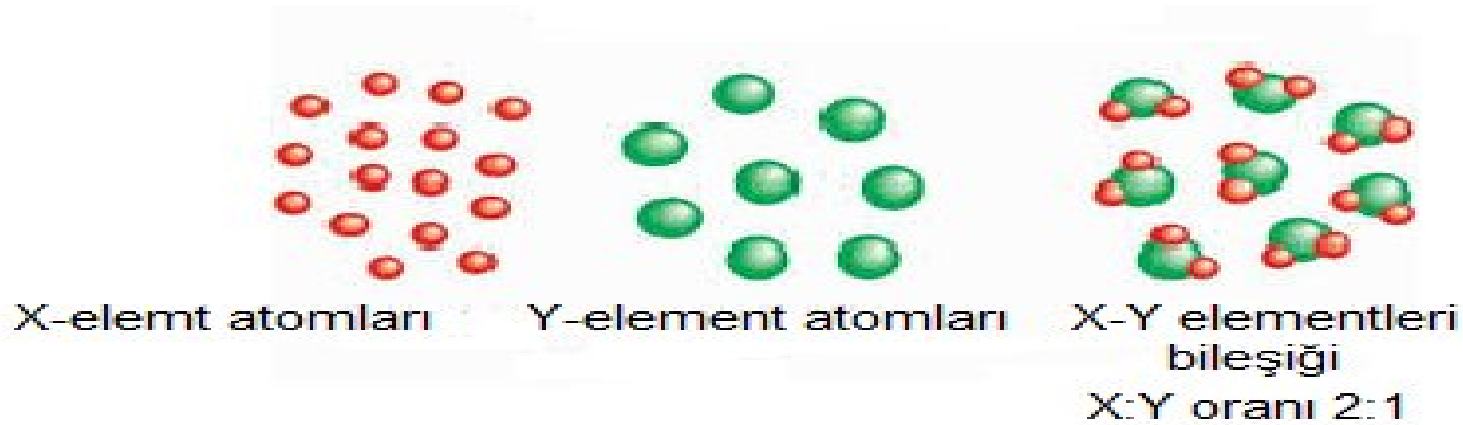
$$= 0.0411$$

$$= 0.041$$

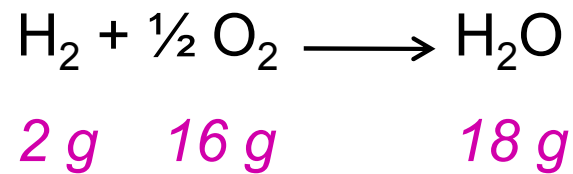
Bölüm 2: Atomlar ve Atom Kuramı

Dalton Atom Teorisi : Dalton'un çalışmaları, modern kimyanın başlangıcına ve kimyanın önemli kanunlarının ortaya atılmasına önderlik etmiştir.

1. Dalton'a göre bir elementin bütün atomları kütle ve diğer özellikleri bakımından özdeş, fakat diğer elementlerin atomlarından farklıdır.
2. Bir kimyasal reaksiyon, atomların ayrılma, birleşme ve yeniden düzenlenmesiyle gerçekleşir, atomların yok edilmesi veya yeniden yaratılması söz konusu değildir. (Kütlenin korunumu kanununu destekler).
3. Bileşikler iki ya da daha fazla elementin basit sayısal bir oranda birleşmesiyle oluşur. Bir bileşiği oluşturan iki elementin atom sayılarının oranı tam sayı ya da basit kesirdir. (Sabit-Katlı oranlar kanununu destekler).



Kütlenin Korunumu Kanunu: Bir kimyasal tepkimede tepkimeye giren maddelerin kütlesi, tepkimeden çıkan maddelerin kütlesine eşittir.



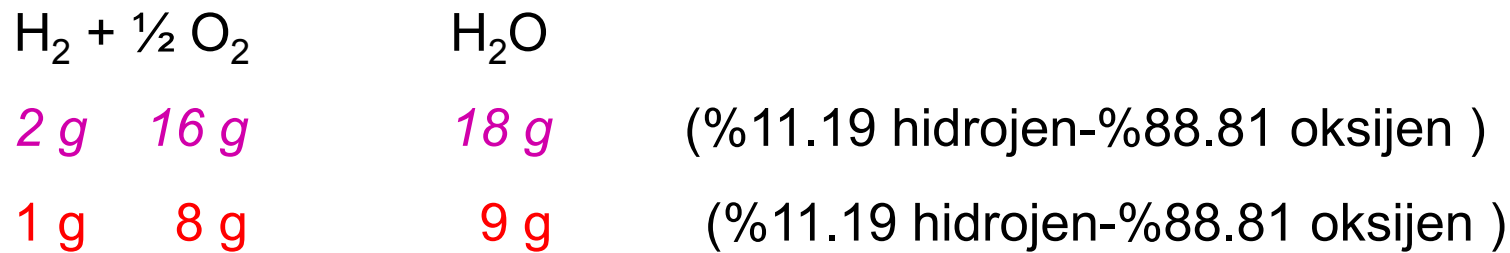
Bir Magnezyum örneğinin 0.455 gramı 2.315 gram oksijen gazı içinde yakılıyor. Bu reaksiyondaki tek ürün magnezyum oksittir. Tepkime sonunda geriye magnezyum kalmayıp, 2.015 g oksijen tepkimeye girmeden kalmıştır. Oluşan MgO in kütlesi nedir

$$\begin{aligned}\text{mass before reaction} &= 0.455 \text{ g magnesium} + 2.315 \text{ g oxygen} \\ &= 2.770 \text{ g mass before reaction}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}2.770 \text{ g mass after reaction} &= ? \text{ g magnesium oxide after reaction} \\ &+ 2.015 \text{ g oxygen after reaction}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}? \text{ g magnesium oxide after reaction} &= 2.770 \text{ g mass after reaction} \\ &- 2.015 \text{ g oxygen after reaction} \\ &= 0.755 \text{ g magnesium oxide after reaction}\end{aligned}$$

Sabit Oranlar Kanunu: Bir element başka bir elementle birleşerek bileşik oluşturduklarında, bileşiğin nasıl sentezlendiğine bağlı olmaksızın, bileşik içindeki elementlerin kütleleri oranı sabittir.



0.455 g magnezyum 2,315 g oksijen ile tepkimesinden 0.755 g magnezyum oksit elde edildiğine göre, 0.500 g magnezyum oksit örneğindeki magnezyum kütlesini bulunuz?

Örnek 2.2 syf:37

$$\frac{0.455 \text{ g magnesium}}{0.755 \text{ g magnesium oxide}} = \frac{? \text{ g magnesium}}{0.500 \text{ g magnesium oxide}}$$

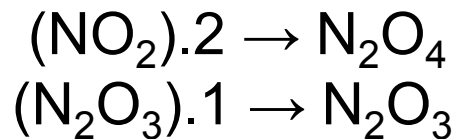
$$= 0.301 \text{ g magnesium}$$

Katlı Oranlar Kanunu: Eğer iki element birden fazla bileşik oluşturmak üzere birleşirlerse; elementlerden birinin sabit kütlesi ile diğer elementin kütleleri arasında küçük tamsayılarla ifade edilen bir oran vardır.

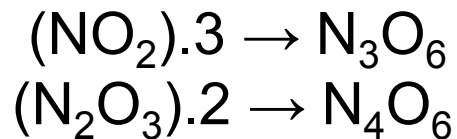
Örnek: CO CO_2 $\text{O} (\text{CO}_2) / \text{O} (\text{CO}) = 2/1$

12g C	12g C
16g O	32g O

Örnek: NO_2 ile N_2O_3 bileşikleri arasındaki katlı oran;



Oksijenler arasındaki katlı oran; $4 / 3$



Azotlar arasındaki katlı oran; $3/4$

Katlı oranlar Kanunu İle İlgili Dikkat edilmesi gerekenler;

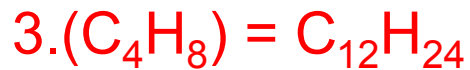
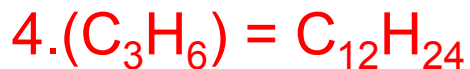
* Üç elementten oluşan bileşiklerde katlı oran aranmaz.

H_2SO_3 - H_2SO_4 arasında katlı oran yoktur.

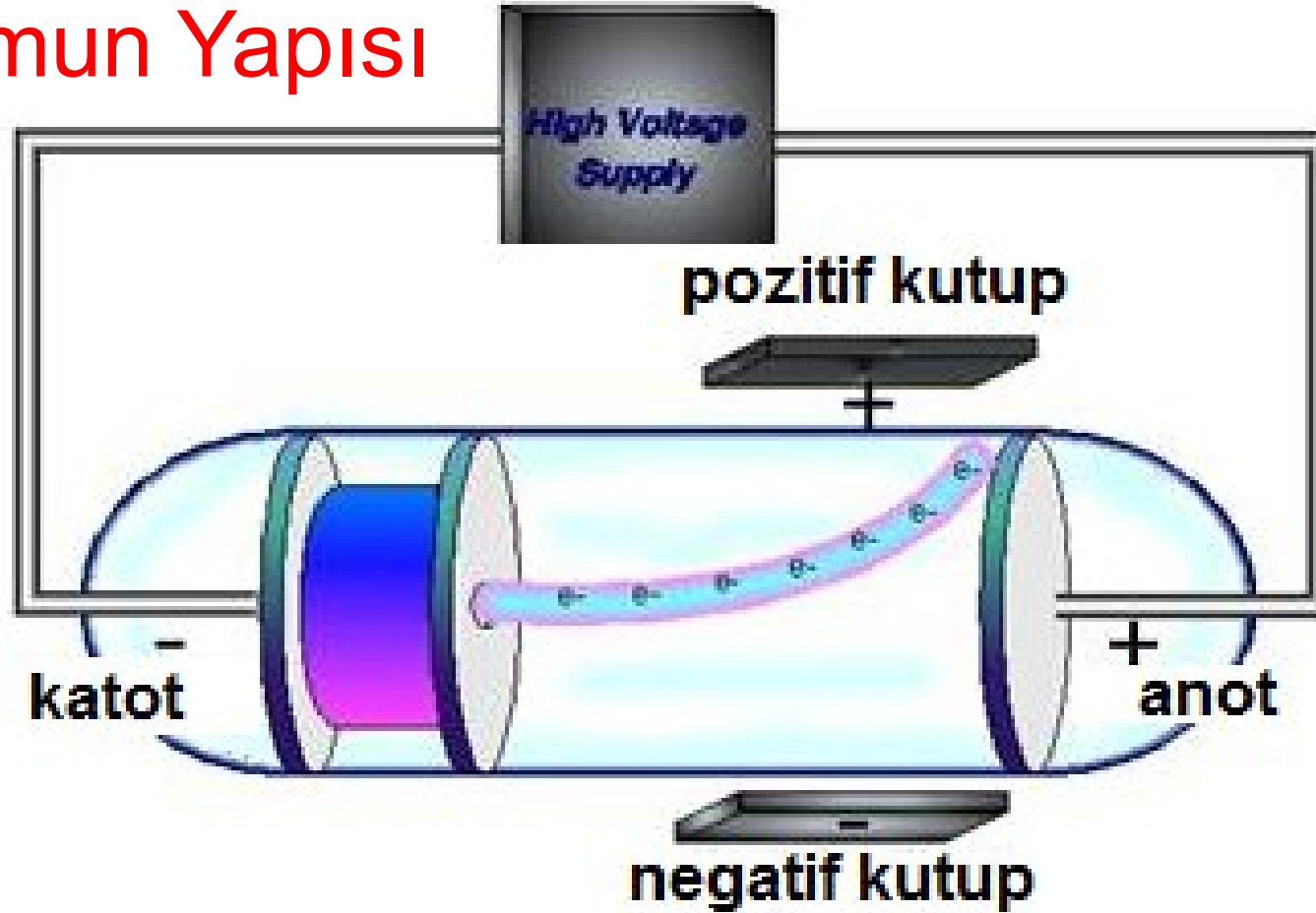
* Farklı elementlerin oluşturduğu iki bileşik arasında da katlı oran aranmaz. CO_2 - SO_3 arasında katlı oran yoktur.

* Eğer oluşan bileşiklerin kaba formülleri aynı ise katlı oran yoktur.

C_3H_6 - C_4H_8 arasında katlı oran yoktur.



Atomun Yapısı



Havası boşaltılmış cam tüpün uçlarına iki elektrot yerleştirilerek elektrotlara yüksek gerilim uygulanırsa negatif elektrottan ışınlar (bunlara katot ışınları denir) çıkar. Manyetik alan uygulandığında bu ışınların manyetik alanın pozitif ucuna doğru kaydığının gözlenmiştir öyleyse bu ışınlar negatif yüklüdür. Bu negatif yüklü tanecikler **elektron** olarak adlandırılmıştır.

X- ışınları (Röntgen) ve Radyoaktivlik: X-ışınları dalgaboyu **10 ile 0.01 nm** aralığında olan elektromanyetik dalgalardır. Kimyasal bağları kırabilecek enerjide olduklarından e koparabilirler. Radyoaktivlik, atom çekirdeğinin, tanecikler veya elektromanyetik ışımlar yayarak kendiliğinden parçalanmasıdır. Radyoaktif bozunmada bir element başka bir elemente dönüşür.

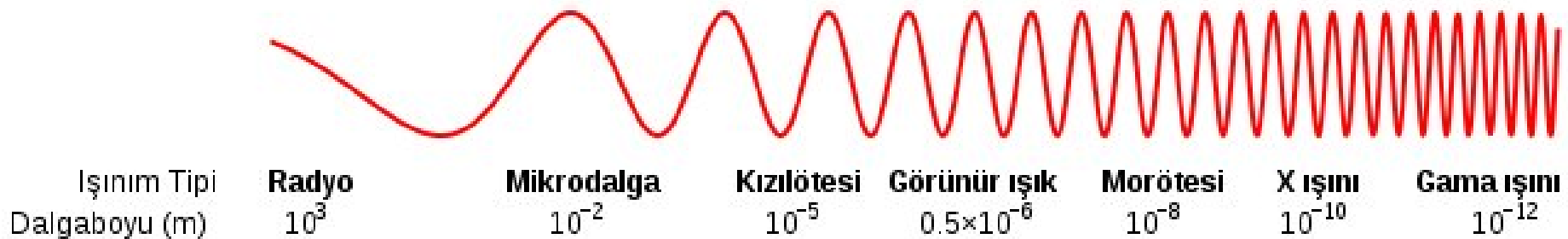
X- ışınları elektromanyetik radyasyon spektrumunun bir kısmıdır.

Rutherford ise radyoaktif maddelerin yaydığı alfa (α) ve beta (β) ışınlarını bulmuştur.

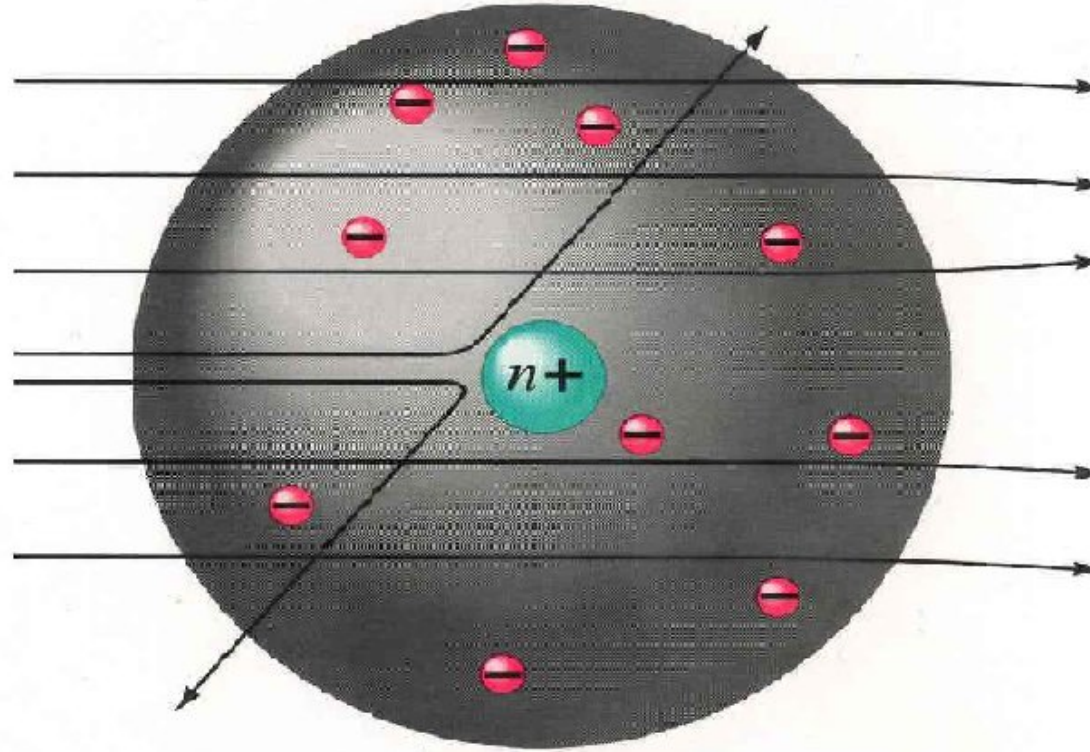
Alfa ışınları (${}^4_2\alpha$) : +2 yük taşıyan ve Helyumun kütlesine (${}^4\text{He}$) sahip taneciklerdir.

Beta ışınları (${}_{-1}^0\beta$): Negatif yüklü taneciklerdir ve elektron ile aynı özellikleri taşırlar.

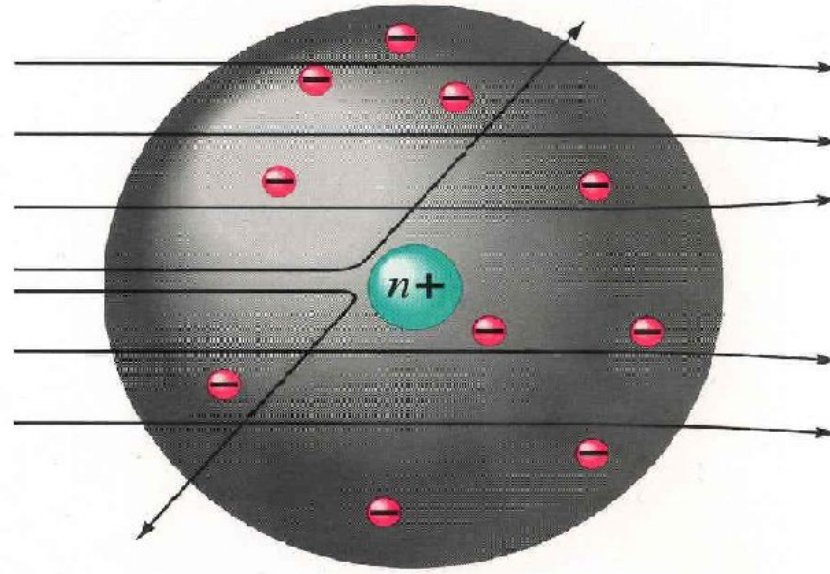
Gama ışınları (${}^0_0\gamma$): Elektrik ve manyetik alandan etkilenmezler.



Atom Çekirdeđi



Bir çekirdeđe bir ışın demeti gönderildiğinde α parçacıklarının bir kısmı hiç sapmadan veya çok az sapma ile altın levhadan geçer. Öyleyse atomun büyük bir kısmı boşluklardan oluşmaktadır.



•Saçılma sırasında çekirdeğe çok yaklaşan α parçacıkları ise yüksek bir itme kuvvetine maruz kaldıklarından oldukça büyük bir sapma gösterirler, çekirdeğe çarpanlar ise tam tersi geri döner. Bunun üzerine Rutherford atomun içinde merkezde yoğunlaşan pozitif yüklerin **çekirdekte** toplandığını ileri sürdü.

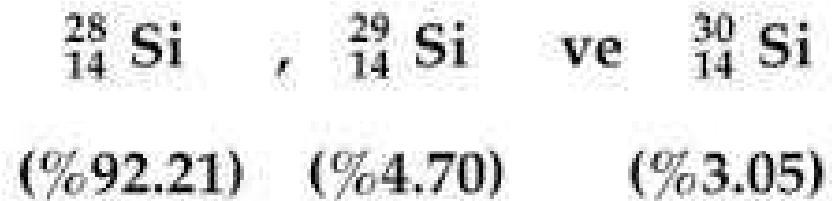
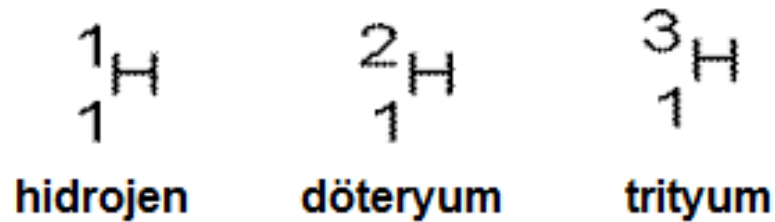
•En basit element H'nin bir proton, He'un ise 2 proton içerdiği biliniyordu. Öyleyse $m_{\text{He}} : m_{\text{H}}$ oranı 2:1 olmalıydı ancak 4:1'dir. Bu kütle farkının **nötron** adı verilen parçacıklardan ileri geldiği bulunmuştur.



Bir atomda;

- Atomda bulunan proton sayısına, Proton numarası denir ve **Z** ile gösterilir.
- Proton sayısı = Elektron sayısı (Nötr bir atomda)
- Kütle numarası (**A**) = Proton sayısı + Nötron sayısı

İzotoplar: Atom numaraları aynı, fakat kütle numaraları farklı atomlardır.



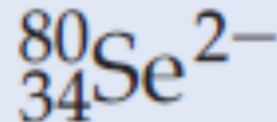
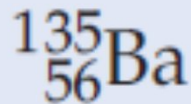
$$\begin{aligned}\text{Silisyumun Atom numarası} &= (0.9221 \times 28) + (0.047 \times 29) + (0.0305 \times 30) \\ &= 28.09 \text{ gr/mol}\end{aligned}$$

Atom numarası 56 olan Baryum-135 atomunun ve atom numarası 34 olan 2 negatif yüklü Selenyum-80 iyonunun proton elektron ve nötronlarını element simgeleri ile belirtin



Bir atomda;

- Atomda bulunan proton sayısına, Proton numarası denir ve **Z** ile gösterilir.
- Proton sayısı = Elektron sayısı (Nötr bir atomda)
- Kütle numarası (**A**) = Proton sayısı + Nötron sayısı



İyonlar: Kimyasal tepkimeler sonucunda elektron alan veya veren atomlar *iyon* olarak adlandırılır.

elektron veren iyon, *katyon* (Ca^{+2} , Na^{+})

elektron alan iyon, *anyon* (Br^{-} , O^{-2})

$\text{ps}^{\text{X yük}(\pm)}$ elektron sayısı = proton sayısı – yük

Örnek= $_{11}\text{Na}^{+}$ ve $_{8}\text{O}^{-2}$ e sayılarını bulunuz

$_{11}\text{Na}^{+}$ e sayısı = $11 - 1 = 10$ (1 e vermiş)

$_{8}\text{O}^{-2}$ e sayısı = $8 - (-2) = 10$ (2 e almış)

Atom Kütlesi: element atomlarının kütleleri *kütle spektroskopisi* yöntemi ile tayin edilir ve karbon-12 izotopu standart alınarak hesaplanır.

1 akb: Bir karbon-12 atomunun kütlesinin $1/12$ 'sidir.

Tek bir karbon-12 atomunun kütlesi 12 akb 'dir

Örnek: Karbon-12 ve karbon-13 atomlarının doğal izotop bollukları sırasıyla %98.90 ve %1.10'dur. Karbon-13 atomunun kütlesi 13.00335 akb olarak bulunmuştur. Böylece karbon atomunun ortalama atom kütlesi nasıl hesaplanır.

$$\begin{aligned}\text{Atomkütlesi} &= (0.9890 \times 12.00000) + (0.0110 \times 13.00335) \\ &= 12.01 \text{ akb}\end{aligned}$$

Örnek: Kütle spektroskopisine göre $^{16}\text{O} / ^{12}\text{C}$ atomlarının kütlesi oranı 1.33291dir. 1 tane Oksijen-16'nın kütlesi nedir?

Oksijen-16'nın kütlesi = $12 \text{ akb} \times 1.33291 = 15.9949 \text{ akb}$

Örnek: Kütle spektroskopisine göre ^{16}O atomunun kütlesi, ^{15}N atomunun kütlesinin 1.06632 katı olarak bulunmuştur. Azot-15 atomunun kütlesi nedir?

$$M(^{16}\text{O}) / M(^{15}\text{N}) = 1.06632 \quad \longrightarrow \quad 15.9949 / 1.06632 = 15.0001 \text{ akb}$$

Örnek: Deneysel sonuçlar göstermiştir ki bir H atomunun kütlesi C-12'nin kütlesinin %8.4'üdür. H atomunun kütlesi?

$$0.084 \times 12 \text{ akb} = 1.008 \text{ akb}$$

Silisyumun üç doğal izotopu vardır doğal bolluğu ve kütleleri sırasıyla

Si-28: 27.9769265325 %92.223

Si-29: 28.976494700 %4.685

Si-30: 29.973377017 %3,092

Ağırlıklı ortalama atom kütlesi?

Brom iki doğal izotopa sahiptir. Birisi, 78.9183 akb ve %50.69 bolluğa sahip brom-79 dur. Brom-81 olan diğer izotopun kütlesi ve % doğal bolluğu nedir? NOT: Br atom kütlesi:79,904 akb

Mol Kavramı ve Avogadro Sayısı

Mol: 12 g karbon-12 de bulunan C atom sayısı kadar tanecik içeren madde miktarıdır. Atomik kütle biriminde ortalama atom kütlesine eşittir.

ÖR: Lityumun ortalama atom kütlesi 6.941 akb, 1mol Lityumun atom kütlesi 6.941 g'dır.

Avogadro Sayısı: 1 mol atom veya moleküldeki tanecik sayısıdır ve değeri $6.02214 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$ 'dir.

12 gr C atomu 6.02×10^{23} tanecik içerirse

? 1 tanecik

1 tane C atomu 1.9926×10^{-23} g

1.9926×10^{-23} g $\times 6.02214 \times 10^{23}$ mol⁻¹ = 12 g/mol

12 akb 1.9926×10^{-23} g

1 akb ? g

1 akb = 1.6605×10^{-24} g

1 C atomu 12 akb

1 mol C atomu 12 g

$6,022 \cdot 10^{23}$ tane C atomu (1 mol) 12 gr kütleye sahip.

$6,022 \cdot 10^{23}$ tane H atomu 1 gr kütleye sahip.

$6,022 \cdot 10^{23}$ tane O atomu 16 gr kütleye sahip.

$6,022 \cdot 10^{23}$ tane Mg atomu 24 gr kütleye sahip demektir.

Örnek: 7.64×10^{22} tane kükürt (S) atomu kaç mol'dür?

1 mol	$6,022 \cdot 10^{23}$ tane
<u>? mol</u>	<u>7.64×10^{22}</u>
	0.127 mol

Potasyum-40 doğal radyoaktif olan bir K izotopudur. K izotopları arasında doğal bolluk yüzdesi % 0.012 dir. 1.65 mg K / mL içeren 225 mL sütü içtiğiniz zaman kaç tane K-40 atomu yutmuş olursunuz.

$$? \text{ g K} = 225 \text{ mL milk} \times \frac{1.65 \text{ mg K}}{1 \text{ mL milk}} \times \frac{1 \text{ g K}}{1000 \text{ mg K}} = 0.371 \text{ g K}$$

$$? \text{ mol K} = 0.371 \text{ g K} \times \frac{1 \text{ mol K}}{39.10 \text{ g K}} = 9.49 \times 10^{-3} \text{ mol K}$$

$$? \text{ atoms K} = 9.49 \times 10^{-3} \text{ mol K} \times \frac{6.022 \times 10^{23} \text{ atoms K}}{1 \text{ mol K}} = 5.71 \times 10^{21} \text{ atoms K}$$

$$? \text{ atoms } ^{40}\text{K} = 5.71 \times 10^{21} \text{ atoms K} \times \frac{0.012 \text{ atoms } ^{40}\text{K}}{100 \text{ atoms K}} = 6.9 \times 10^{17} \text{ atoms } ^{40}\text{K}$$

PERİYODİK TABLO

	1A	2A	3B	4B	5B	6B	7B	8B	8B	8B	1B	2B	3A	4A	5A	6A	7A	8A
1. periyot	1 H			Metal	Ametal	Soygaz	Yarımetal				kati	sıvı	gaz	yapay				2 He
2. periyot	3 Li	4 Be											5 B	6 C	7 N	8 O	9 F	10 Ne
3. periyot	11 Na	12 Mg											13 Al	14 Si	15 P	16 S	17 Cl	18 Ar
4. periyot	19 K	20 Ca	21 Sc	22 Ti	23 V	24 Cr	25 Mn	26 Fe	27 Co	28 Ni	29 Cu	30 Zn	31 Ga	32 Ge	33 As	34 Se	35 Br	36 Kr
5. periyot	37 Rb	38 Sr	39 Y	40 Zr	41 Nb	42 Mo	43 Tc	44 Ru	45 Rh	46 Pd	47 Ag	48 Cd	49 In	50 Sn	51 Sb	52 Te	53 I	54 Xe
6. periyot	55 Cs	56 Ba	57 La	72 Hf	73 Ta	74 W	75 Re	76 Os	77 Ir	78 Pt	79 Au	80 Hg	81 Tl	82 Pb	83 Bi	84 Po	85 At	86 Rn
7. periyot	87 Fr	88 Ra	89 Ac	104 Rf	105 Db	106 Sg	107 Bh	108 Hs	109 Mt	110 Uun	111 Uuu	112 Uub	113 Uut	114 Uuq				
			Lantanitler	58 Ce	59 Pr	60 Nd	61 Pm	62 Sm	63 Eu	64 Gd	65 Tb	66 Dy	67 Ho	68 Er	69 Tm	70 Yb	71 Lu	
			Aktinitler	90 Th	91 Pa	92 U	93 Np	94 Pu	95 Am	96 Cm	97 Bk	98 Cf	99 Es	100 Fm	101 Md	102 No	103 Lr	

- Metaller oda sıcaklığında (civa hariç) katıdır, şekil verilebilir, ısı ve elektriği iyi iletirler.
 - Ametallerin iletkenliği zayıftır. Bazıları gaz haldeyken (N_2 , O_2 , Cl_2) bazıları katı halde (Si , S), Br ise sıvıdır.
- B grubu elementleri ise hepsi metaldir ve *geçiş metalleri* olarak adlandırılırlar. Farklı pozitif değerler aldıklarından grup numaraları değerlik sayısını ifade etmez.

ELEMENTLERİN PERİYODİK TABLOSU

Grup numaraları, 1'den 18'e kadar Arap rakamlarıyla gösteriliyor. Bu, Uluslararası Kuramsal ve Uygulamalı Kimya Birliği'nin (IUPAC, 'International Union of Pure and Applied Chemistry'), 1984 yılında aldığı karardan sonra önerdiği sistem. Hatten kullanılan ve Roma rakamlarıyla Latin harfleri içinde kullanılan İki eski sistem daha var. Bunlardan, Avrupa'da sıkça kullanılan ve aşağıdaki tablonun ikinci sütununda gösterilen birincisi; IUPAC'ın eski sistemi olup, A ve B harflerini, tablonun sol A ve sağ (B) taraflarındaki gruplar için kullanıyor. Üçüncü sırada verilen ve 'CAS sistemi' denilen diğer ise, Amerika'da yaygın olup, A ve B harflerini, ana grup elementleriyle (A), alt grup elementleri için (B) kullanıyor. Bu iki eski sistem, aynı gruplar için farklı semboller kullanmak istedi karşılaşıklara yol açtılarından terk edildi.

Yeni IUPAC

Eski IUPAC

Eski CAS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

IA

IIA

IIIA

IVA

VA

VIA

VIIA

VIIIA

IIIB

IVB

VB

VIB

VIB

VIB

VIB

VIB

VIB

VIB

VIB

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

H

Hidrojen

0,089

1,0079

Atom numarası
(Çekirdekteki proton sayısı)

Element simgesi

Element adı

1

252,732

H

Hidrojen

0,089

1,0079

Kaynama noktası (°C)

Erimme noktası (°C)

Yoğunluk

Bağlı atom kütleleri

Ametaller

Halojenler

Toprak Alkali Metaller

Geçiş Elementleri

Diğer Metaller

1

252,732

H

Hidrojen

0,089

1,0079

Kaynama noktası (°C)

Erimme noktası (°C)

Yoğunluk

Bağlı atom kütleleri

III B

IV B

VB

VIB

VII B

VIII A

IB

II B

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765

766

767

768

769

770

771

772

773

774

775

776

777

778

779

780

781

782

783

784

785

786

787

788

789

790

791

792

793

794

795

796

797

798

799

800

801

802

803

804

805

806

807

808

809

810

811

812

813

814

815

816

817

818

819

820

821

822

823

824

825

826

827

828

829

830

831

832

833

834

835

836

837

838

839

840

841

842

843

844

845

846

847

848

849

850

851

852

853

854

855

856

857

858

859

860

861

862

863

864

865

866

867

868

869

870

871

872

873

874

875

876

877

878

879

880

881

882

883

884

885

886

887

888

889

890

891

892

893

894

895

896

897

898

899

900

901

902

903

904

905

906

907

908

909

910

911

912

913

914

915

916

917

918

919

920

921

922

923

924

925

926

927

928

929

930

931

932

933

934

935

936

937

938

939

940

941

942

943

944

945

946

947

948

949

950

951

952

953

954

955

956

957

958

959

960

961

962

963

964

965

966

967

968

969

970

971

972

973

974

975

976

977

978

979

980

981

982

983

984

985

986

987

988

989

990

991

992

993

994

995

996

997

998

999

1000

Yeni IUPAC

Eski IUPAC

Eski CAS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

IA

IIA

IIIA

IVA

VA

VIA

VIIA

VIIIA

IIIB

IVB

VB

VIB

VIB

VIB

VIB

VIB

VIB

VIB

VIB

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

H

Hidrojen

0,089

1,0079

Atom numarası
(Çekirdekteki proton sayısı)

Element simgesi

Element adı

1

252,732

H

Hidrojen

0,089

1,0079

Kaynama noktası (°C)

Erimme noktası (°C)

Yoğunluk

Bağlı atom kütleleri

Ametaller

Halojenler

Toprak Alkali Metaller

Geçiş Elementleri

Diğer Metaller

1

252,732

H

Hidrojen

0,089

1,0079

Kaynama noktası (°C)

Erimme noktası (°C)

Yoğunluk

Bağlı atom kütleleri

III B

IV B

VB

VIB

VII B

VIII A

IB

II B

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

Doğada bilindiği kadarıyla, periyodik tablonun ilk 92 elementini bulunuyor. Atom numarası (Z) daha büyük olan elementler, laboratuvarda ya yapılarak elde ediliyor. Kurşun ve bizmut gibi ağır çekirdeklerin nötron yutması sonucunda Z=93-100, aynı çekirdeklerin kalsiyum (Ca-48) veya çinko iyonlarıyla bombardımanları sonucunda yer alan füzyonlarla da, Z=101-106 arasındaki çekirdekler elde ediliyor. Z=106-111 arası çekirdekler için, kurşun veya bizmutun, ^{208}Pb veya ^{209}Bi ile "soğuk füzyon" olarak adlandırılan biçimde birleştiği görüldü. Z=112-118 olan süpergiriş elementler ise, Pu, Am, Cm ve Cf elementlerinin nötrona zengin izotoplarının, kalsiyum (Ca-48) veya kripton (Kr-36) gibi orta ağırlıklı iyonlarla bombardımanıyla elde ediliyorlar. Henüz resmi isimleri bulunmadığından, bu elementler proton sayılarını (Z) taşıyıcıyla isimlendiriliyor. Haftada birkaç tane gibi çok az sayılarla üretilenlilerinden ve bunlar da, sanıye veya kesri kadar kısa süre içerisinde ya da parçacıkları ıslayarak daha hafif elementlere dönüştüklerinden, özelliklerinin çok henüz bilinmiyor. Z=118 bölgesinde ise, çekirdeğin "mikroskopik model"ine göre; yarı ömür binlerce, hatta milyonlarca yılı bulabilen süpergiriş elementlerden oluşun, "kararlılık adaları"nın olması gerekiyor. Bunların eldesi yönündeki çalışmalar sürdürülüyor.

AYLIK POPÜLER BİLİM DERGİSİ

**BİLİM
ve
TEKNİK**



ALKALI METALLER (1)

Periyodik tablonun ilk grubunda (dikey sırada) yer alan metallerdir. Fransiyum sınıdı hepsi, yumuşak yapıda ve parlak tınımlardır. Kalıyıkla eriyebilir ve u hale geçebilirler. Bağlı atom küterleri a ço, erime ve kaynama noktaları düşüktür. Diğer metallere kıyasla, özüktelem duka düşüktür. Hepsi de, tepkimeler kindir. En yüksek temel enerji düzeyleri bir tek elektron taşırlar. Bu elektronu kolay kaybederek +1 yükü iyonlar olabildikleri için, kuvvetli indirgeniciler ve elektriki çok iyi iletirler. Suyla etkileleri çok güçlüdür ve tepkime sonucu hidrojen gazı açığa çıkarılır.

TOPRAK ALKALİ METALLER (2)

Periyodik tablonun baştan ikinci grubunda (dikey sıradaki) yer alan elementlerdir. Sıklıkla beyaz renkli ve yumuşak ve işlenebilir yapıdadırlar. Alkali metalleri göre daha az tepken (tepkimeye girmeye eğilimi) karşı gelirler. Erime ve kaynama sıcaklıkları alkali metallerden daha düşük, iyonlaşma enerjileriyse daha yüksektir. Toprak elementleri ismi, bu gruptaki elementin toprakta bulunan oksitlerinin, eski kimyabilmiciler tarafından ayrı birer element olarak düşünülmüş masından kaynaklanıyor.

GEÇİŞ METALLERİ (3-12)

Bu grup, lantanidler ve aktinidlere ek olarak, tüm B grubu elementlerini kapsar. Geçiş metalleri, esas olarak sertlik, yüksek yoğunluklarını ve siyiletilenlikleri ve yüksek erime-kaynama sıcaklıklarına tanınırlar. Özellikle sertlikleri nedeniyle, sal halde ya da alyasım halinde yapı malzemesi olarak kullanılırlar. Geçiş metallerinin hepsinin, elektron dizilimlerinde, en dıştaki orbital hal d orbitalidir. Tepkileşimlere giren elektronlar, bu orbitaldeki elektronlardır. Geçiş metalleri sıklıkla birden fazla yükseltgenme basamağına sahiptirler. Çoğu, asit çözümlerinde hidrojenle yer değiştirerek kadar elektropozitifdir. İyonları renkli olduğu için, analizlerde kolay ayırt edilebilir. Rutherfordiyum ve sonrasında elementler, transaktinoidler olarak da bilinirler.

Transaktinidler: Aktinidleri takip eden elementlere bu ad verilir. Uranyumdan daha büyük olan bu elementler, yalnızca nükleer reaktörlerde ya da parçacık hızlandırıcılarında elde edilebilirler. Geçiş elementlerinin bir alt bölümüdürler. Metaller ya da ametaller arasındaki yerleri, kesin olarak belirlenmemiştir.

METALLER ve AMETALLER (13-16)

Ametaller	
Diger Metaller	Metal özelliği göstermeyen elementlerdir. Metal çözümlerde katyonları (pozitif yüklü iyonlar) oluştururken, ametaller anyon (negatif yüklü iyon) oluşturma eğilimindedir. Metaller aksine iyi iletken degildirler ve elektronegatiflikleri çok yüksektir. Metaller ve ametaller arasında özellikle gösteren bazı varyasyonlar vardır. Bunlar "metalloid"ler olarak adlandırılır.
Metaller, katıl aralar (s) ve elektriki (e) çok iyi iletirler. Elektronegatiflikleri düşüktür ve çözümlerde pozitif yüklü iyon (katyon) oluşturma eğilimindedirler.	

Metaloidler
Periyodik tablonun 13-16. gruplarında yer alan elementlerin bazıları bu gruba girer. Değişken özellikler sergiler ve metallerle

HALOJENLER (17)

Periyodik tablonun 17. grubunda bulunan, tepkimeye eğilimli ametallerdir. Bu gruptaki elementlerin hepsi elektronegatifdir. Elektron alma eğilimi en yüksek olan elementlerdir. Doğada saf olarak değil, mineral bileşikler halinde bulunurlar. Element halinde 2 atomlu moleküllerden oluşurlar. Oda koşullarında flor ve klor gaz, brom sıvı, iyot katı haldedir. Erime ve kaynama noktaları grupta aşağıdan yukarıya doğru azalır. Zehirli ve tehlikeli elementler olarak bilinirler.

SOYGAZLAR - İNERT GAZLAR (18)

Periyodik tablonun en son grubunu oluşturan, tümü tek atomlu ve renksiz gaz halinde bulunan elementlerdir. En yaş dörüncüleri elektronları tamamen dolu olduğu için son derece kararlıdır ve tepkimelere eğilimleri de çok düşüktür. Bu davranışın nedeniyle "soygaz" adını almışlardır. Atmosferde bulunurlar ve sıvı havanın damıtılmasıyla elde edilirler. İlk keşfedilen soygaz, hidrojenden sonra en hafif element olan helyumdur. Radon, çekirdeği kararsız olan radyoaktif bir elementtir.

* LANTANIDLER

Lantan elementleriyle başlayan ve periyodik tablonun ikinci en alt yatay sırasında yer alan elementlerdir. Geçiş metallerinin bir alt serisi oluşturulur ve toprakta eser miktarda bulunmaları nedeniyle, "nadir toprak elementleri" olarak da isimlendirilirler. En önemli ortak özellikleri, elektron değişimi yalnızca 4f orbitaline elektron katılmasıyla gerçekleşmesidir. Özellikle +3 değerlikli hallerinde, birbirlerine çok benzenen özellikler gösterirler. Kuvvetli elektropozitif olmaları nedeniyle, iyonletmeleri zordur. Çoğunun iyon hallerinin karakteristik renkleri vardır.

**** AKTİNİDLER**

Aktinyum elementiyle başlayan ve periyodik tablounun alt yataç sırasında yer alan elementlerdir. Bu elementlerin en önemli ortak özelliği, elektron katılımlarının 5f orbitalinde gerçekleşmesidir. Geçiş metallerinin bir alt serisini oluştururlar ve doğada çok ender bulunabilirler.

Deniz Candaş
Prof. Dr. Vural Altun
Grafik Tasarım: Hülya Yılmazcan
Çizimler: M. Fırat Ant